工業材料概論　第14回

技術科・他領域へつなぐ教材設計

条件と根拠をそろえ、選択と改善を説明する

米延 仁志

今回の到達点

材料の知識と、生徒に考えさせる問いを対応させる

材料比較を、製作・評価・改善へ結び付ける

生物育成や計測との接続で、学習の焦点を保つ

現行の内容と次期に向けた審議資料を区別する

大学での材料学を、授業へ移す

教員は、現象を説明するための基礎を広く持つ

生徒には、目的に応じた比較と判断の場面を用意する

専門用語を並べるだけで、理解を評価しない

材料を変えた理由を、観察や記録から説明させる

現行の材料学習との対応

内容	この講義から使う基礎	生徒の活動の例
A(1) 技術の仕組み	性質・形・加工の関係	製品の工夫を読み取る
A(2) 問題の解決	材料選択・製作・検査	案を比べ、製作後に見直す
A(3) 社会との関係	評価・選択・管理	保守や使用後も含めて判断

平成29年告示の解説に基づく対応例。授業の順序・時数を規定する表ではない。

現行で重視される判断の視点

求める働き、安全、環境、経済面を関係付ける

材料・形・構造・加工の工夫を、その理由から考える

製作の結果を確かめ、修正や改善へ戻る

本講義の比較表を、そのための説明の道具にする

確認した次期の審議資料

情報・技術WG「取りまとめ（案）※会議後修正」

2026年8月4日公表の資料を一例として確認

「情報・技術科」と、二つの領域構成を提案

この資料の提案を、告示済みの内容とは区別する

審議案の中での材料・生物育成

「情報を基盤とした生産技術」領域を提案

材料加工とデジタル製作、生物育成とデータ活用など

情報の利用と、実物の製作・育成を関係付ける方向

具体的な時数や実施年は、このスライドでは確定しない

デジタル化しても、材料の条件は残る

図面の寸法と、実際の加工精度を対応させる

部材の向き、厚さ、接合、変形を確かめる

計測結果は、測定位置や環境条件と一緒に読む

表示された数値を、無条件に実物の保証値にしない

授業場面：栽培容器を支える部材

生物育成で決めた容器の位置と管理方法を受け取る

支える部材について、形と材料の案を比較する

荷重・濡れ・加工・交換を、同じ記録欄に整理する

材料の説明が深まったかを、この場面の焦点にする

関連領域の問いを区別する

学習の焦点	問いの例
材料と加工	どの形・材質・接合で支えるか
生物育成	生育環境をどう整え、管理するか
情報・計測	何をどこで測り、どう記録するか
エネルギー変換	給水や装置の働きをどう実現するか

一つの製品を使っても、扱う原理と評価対象を明確にする。

学習目標を、説明できる形にする

「材料について理解する」だけで終えない

例：濡れる支持部に使う案を、二つの条件から選ぶ

例：材質と形を変えた効果を、区別して説明する

生徒の図・比較表・文章で確かめられる目標にする

課題の与え方

全員に共通の用途と、変えられない条件を示す

選べる材料・形・接合の範囲を示す

道具、時間、利用できる資料の条件も示す

正解の材料名を先に示さず、判断の根拠を問う

50分の授業場面の例

時間	活動	残す記録
5分	用途と条件の共有	要求条件
10分	試料・図・資料の観察	条件付きの特徴
15分	二案の比較と選択	比較表・理由
10分	他案との相互点検	不足条件・反証
10分	条件を変えて見直す	修正案・振り返り

時数配当の指定ではない。製作は別時に位置付ける授業場面の一例。

自己確認：目標と活動は対応するか

目標は「材質と形の効果を区別する」

活動は「自由に作品を作り、感想を書く」だけだった

比較条件と記録欄を、どう追加するか

目標の達成が分かる、生徒の説明を想定する

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：比較を成立させる条件

材質だけを変えた例、形だけを変えた例を用意する

何をそろえたか、生徒の図に残す

結果の違いを、変えた条件と結び付けて説明させる

作品の出来映えだけで、材料理解を判断しない

専門的な式を、学習の段階に合わせる

教員はE・I・Zから、比較条件と傾向を点検する

生徒には、形をそろえた観察や図で理由を考えさせる

計算を扱うなら、既習事項と学年に合わせて範囲を決める

大学の式を全て覚えることを、教材化の目標にしない

E：ヤング率　I：断面二次モーメント　Z：断面係数

三材料に触れる機会を作る

木材の製作を中心にしても、金属・樹脂の試料を比較する

道具がない場合は、加工済み部品や記録を使える

触れた印象、測った結果、資料の値を分けて記録する

扱う量が少ない材料も、選択肢として理由を考える

材料の紹介で終わらせない問い

「この材料は何か」から「なぜここに使うか」へ

「丈夫だった」から「どの条件で、何を確かめたか」へ

「環境によい」から「どの範囲で比較したか」へ

条件を変えれば、別の選択も説明できるようにする

材料・道具と学習環境の準備

試料の寸法・端部・表面と、使用する道具を確認する

金属の端部や切りくず、粉じん、加熱などに対応する

生徒が行う工程と、教員が準備する工程を分ける

教室の設備と経験に合わせて、比較方法を選ぶ

図と記録で参加の方法を広げる

同じ試料を近くで見られる写真や寸法図を用意する

色だけで区別せず、材名・方向・単位を記す

記述・図示・口頭説明など、目標に合う表現を選ぶ

操作の速さと、材料についての説明を分けて見る

生徒の説明を読む観点

観点	確かめる記述の例
条件	用途・荷重・水・形が書かれている
根拠	観察や資料と、選択理由が結び付く
比較	他案の有利点・不利点も説明する
改善	条件変更に応じて案を見直す

この授業場面の点検観点。正式な評定基準・配点を定める表ではない。

自己確認：生徒の説明を読み直す

「木材は軽くて環境によいので、屋外の台にする」

よい判断の手掛かりと、不足する条件を分ける

生徒へ返す問いを二つ書く

材料名を直す前に、何を確かめさせるか考える

自分の図・式・理由を書いてから、次の解説へ進む

解説：根拠へ戻す問い返し

軽さは、同じ体積・同じ働きのどちらで比べたか

屋外の濡れ方、接合、保守はどう考えたか

環境面は、使用期間や交換・回収まで比べたか

根拠を補って、元の案を続ける判断も認める

授業場面を設計する練習

目標、共通条件、二案、活動、記録、評価を一組にする

木材側の図や生物育成の条件を再利用してよい

この科目では、三材料の比較と判断を加える

追加提出課題の採用・配点は、ここでは確定しない

制度の変化へ対応する教材の持ち方

原理・法則、比較の方法、設計例を分けて整理する

制度に関わる画面には、資料名と確認日を添える

新しい告示や解説が出たら、授業の位置付けを見直す

材料そのものの基礎を、説明の根拠として使い続ける

今回の整理

知識、問い、比較条件、記録、評価を対応させる

関連領域へ広げても、材料学習の焦点を保つ

制度の確定内容と、審議中の提案を区別する

次回：第1回の選択を、根拠を付けて再検討する

参照資料と関連授業

文部科学省：平成29年告示の技術・家庭編解説

情報・技術WG：2026年8月4日公表の取りまとめ（案）

木材及び木質材料学 第15回／生物育成の計画・管理

授業場面・時間配分は本講義の例。出典はノート参照